

이학박사 학위논문

재현 가능한 데이터 분석을 위한 Quarto 기반 학위논문 작성

R 분석 결과와 문서 서식의 통합

Writing a Quarto-Based Thesis for Reproducible Data
Analysis

2027년 2월

서울대학교 대학원

통계학과

홍길동

재현 가능한 데이터 분석을 위한 Quarto 기반 학위논문 작성

R 분석 결과와 문서 서식의 통합

지도교수 박민수

이 논문을 이학박사 학위논문으로 제출함

2026년 12월

서울대학교 대학원

통계학과

홍길동

홍길동의 박사 학위논문을 인준함

2027년 1월

위원장	김영희	(인)
부위원장	이철수	(인)
위원	최서연	(인)
위원	정지훈	(인)
위원	박민수	(인)

초록

본 문서는 서울대학교 학위논문 작성을 위한 Quarto 시작 예제이다. 논문 정보, 본문, R 분석 코드를 분리하여 관리하고 하나의 PDF로 출력하는 과정을 보여 준다. 논문 정보는 설정 파일에 입력하며, 장별 내용은 QMD 파일에 작성한다.

예제에서는 R에 포함된 자동차 자료를 사용하여 속도와 제동 거리의 관계를 분석한다. 표, 그림, 수식, 참고문헌과 부록을 포함하여 문서 구성 요소가 함께 출력되는지 확인한다. 예제의 분석 결과는 템플릿 사용법을 설명하기 위한 것이며 실제 학위논문의 연구 결과가 아니다. 제출 전에는 이 초록을 본인의 연구 목적, 방법, 결과 및 결론으로 교체해야 한다.

주요어: 재현성, 데이터 분석, Quarto, R, 학위논문

학번: 2025-00000

목차

1	서론	1
1.1	연구의 배경	1
1.2	연구의 목적	1
2	연구방법	2
2.1	자료	2
2.2	분석 모형	2
3	연구결과	3
3.1	기술통계	3
3.2	속도와 제동 거리	3
4	논의 및 결론	5
4.1	논의	5
4.2	결론	5
	참고문헌	6
	부록	7
A	추가 분석	7
	Abstract	8

표 목차

3.1	속도와 제동 거리의 기술통계	3
A.1	회귀모형의 계수	7

그림 목차

3.1 속도와의 제동 거리의 관계	4
------------------------------	---

제 1 장

서론

1.1 연구의 배경

데이터 분석과 논문 작성 과정에서 결과를 문서에 수동으로 옮기면 분석 코드와 본문이 달라질 수 있다. R은 데이터 분석 환경을 제공하며 (R Core Team 2026), Quarto는 계산 결과를 문서에 함께 포함할 수 있다 (Posit 일자 없음).

이 예제는 서울대학교 중앙도서관의 논문 구성 순서를 참고하여 만든 비공식 시작 프로젝트이다. 학과와 지도교수의 별도 요구사항은 제출 전에 확인한다.

1.2 연구의 목적

본 예제의 목적은 QMD 본문을 수정한 뒤 분석 결과와 논문 서식을 함께 다시 출력하는 것이다. 장 2 에서 분석 방법을 설명하고, 장 3 에서 결과를 제시한다.

각주는 본문에서 다음처럼 작성한다.¹

¹각주에는 본문의 흐름을 방해하지 않는 보충 설명을 적는다.

제 2 장

연구방법

2.1 자료

R에 기본으로 포함된 `cars` 자료를 사용한다. `speed`는 속도(mph), `dist`는 제동 거리(ft)를 나타낸다. 모든 코드 청크는 프로젝트 폴더를 기준으로 실행된다.

2.2 분석 모형

속도와 제동 거리의 관계를 단순선형회귀모형으로 표현한다.

$$\text{dist}_i = \beta_0 + \beta_1 \text{speed}_i + \epsilon_i \quad (2.1)$$

방정식 2.1의 계수는 최소제곱법으로 추정한다.

제 3 장

연구결과

3.1 기술통계

자료에는 50개의 관측값이 있다. 평균 속도는 15.4 mph이며, 평균 제동 거리는 42.98 ft이다.

표 3.1: 속도와 제동 거리의 기술통계

Variable	Mean	SD
Speed (mph)	15.40	5.29
Stopping distance (ft)	42.98	25.77

표 3.1 는 두 변수의 평균과 표준편차를 보여 준다.

3.2 속도와 제동 거리

그림 3.1 에서 속도가 증가할수록 제동 거리가 길어지는 경향을 확인할 수 있다. 속도가 1 m/s 증가할 때 제동 거리의 추정 증가량은 2.68 m이다. 이 값은 사용 예제의 결과이며 실제 연구의 결론으로 사용하지 않는다.

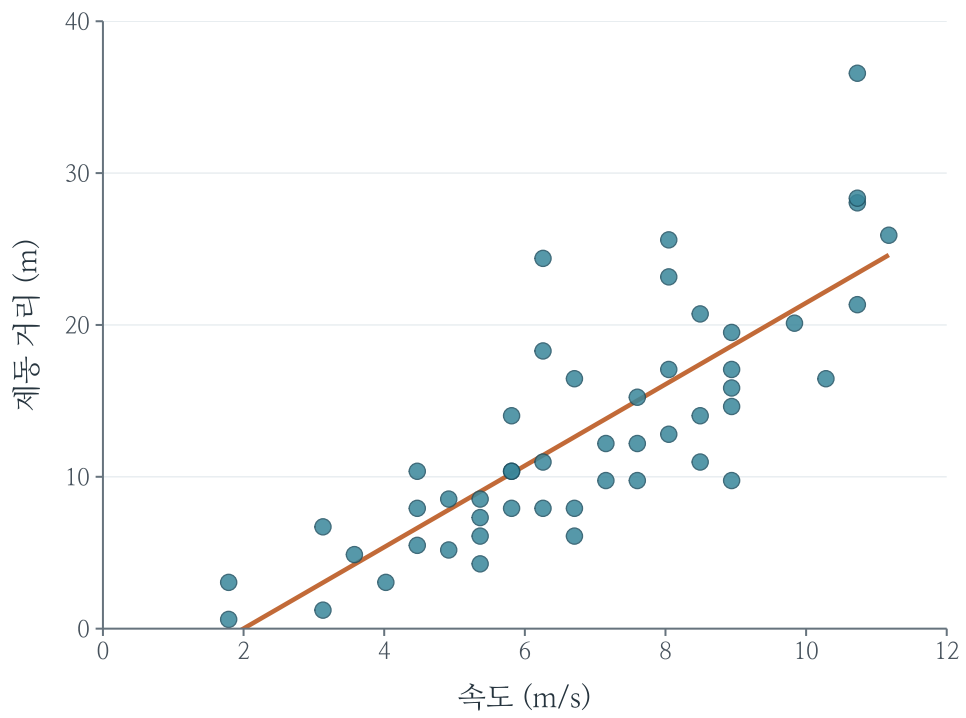


그림 3.1: 속도와 제동 거리의 관계

제 4 장

논의 및 결론

4.1 논의

분석 코드와 문서를 같은 프로젝트에서 관리하면 자료나 모형을 수정한 뒤 표, 그림, 본문 수치를 함께 갱신할 수 있다. 다만 분석의 타당성은 연구자가 별도로 검토해야 한다.

4.2 결론

이 예제는 논문 정보와 본문을 입력하여 PDF를 만드는 출발점이다. 실제 제출본에서는 예제 제목, 이름, 초록, 자료 및 본문을 모두 본인의 연구 내용으로 교체한다.

참고문헌

Posit. 일자 없음. “Quarto”. 접근된 2026년 10월 7일. <https://quarto.org/>.

R Core Team. 2026. *R: A Language and Environment for Statistical Computing*. Vienna, Austria: R Foundation for Statistical Computing. <https://www.R-project.org/>.

제 A 장

추가 분석

본문을 보완하는 자료를 부록에 작성한다. 부록은 참고문헌 다음, 외국어 초록 전에 출력된다.

표 A.1: 회귀모형의 계수

Term	Estimate
(Intercept)	-17.579
speed	3.932

Abstract

Writing a Quarto-Based Thesis for Reproducible Data Analysis

Integrating R Analysis and Document Formatting

Gildong Hong

Department of Statistics

The Graduate School

Seoul National University

This document is a Quarto starter example for writing a thesis at Seoul National University. It demonstrates how thesis metadata, manuscript chapters, and R analysis can be maintained separately and rendered into one PDF. Students enter their thesis information in a configuration file and write each chapter in a QMD file.

The example uses the cars dataset distributed with R to examine the association between speed and stopping distance. Tables, figures, equations, references, and an appendix demonstrate the supported document components. These results illustrate the template and do not represent an actual thesis. Replace this abstract with the objectives, methods, results, and conclusions of your own research before submission.

Keywords: reproducibility, data analysis, Quarto, R, thesis

Student Number: 2025-00000